

## 1. RA1. ANÁLISIS DEL SECTOR Y NECESIDADES

Este bloque tiene como objetivo estudiar el entorno en el que se sitúa el proyecto y justificar la necesidad que lo origina. Debe recoger el análisis del contexto, la identificación de los destinatarios, la definición del tipo de proyecto y la delimitación inicial del trabajo. También debe contemplar los condicionantes normativos, legales o fiscales que puedan afectar a la propuesta. La finalidad es demostrar que el proyecto responde a una necesidad real y que su planteamiento está correctamente fundamentado.

### 1.1 CONTEXTO EMPRESARIAL O SOCIAL

En este apartado se debe describir el entorno en el que surge el proyecto. Puede tratarse de una empresa, una organización, un centro educativo, una administración, una asociación o cualquier otro contexto real o verosímil en el que exista la necesidad detectada. Conviene explicar sus características principales, su funcionamiento general y las circunstancias que hacen pertinente la propuesta planteada.

El entorno en el que nace, nuestro proyecto, trata de un centro educativo, que busca modernizar como sus alumnos interactúan con la web del centro y administran su recorrido académico.

Como ya se mencionó en entregas pasadas, el proyecto busca modernizar la página web de un centro educativo y la gestión de los diferentes cursos del alumnado. Con esto el proyecto solventa algunas circunstancias y mejora otras.

La aplicación reemplazaría tanto a la web del centro, como las aulas virtuales. Y constaría de un mapa interactivo, intuitivo y divertido. Que enseñaría a los alumnos, desde etapas tempranas como gestionar su recorrido académico.

### 1.2 NECESIDAD DETECTADA

Aquí se debe desarrollar con mayor profundidad la necesidad identificada. Es conveniente explicar cómo se ha detectado, qué impacto tiene en el entorno descrito y por qué resulta relevante abordarla mediante un proyecto de estas características. La redacción debe mostrar con claridad la conexión entre el contexto analizado y la solución propuesta.

La necesidad, que se quiere cubrir con la aplicación del proyecto, es lo poco intuitivas y agradables, que son las páginas web, o lo mal gestionadas y

organizadas que suelen ser las aulas virtuales. Dejando de lado que ambas, no generan en el alumnado un pensamiento o atracción positiva.

La detección de esta necesidad, bien desde nuestra propia etapa como alumnos. Cuando ingresamos en el instituto, nos enseñaron, una nueva herramienta la cual usaríamos a diario de ahora en adelante. Esta sería el aula virtual y para llegar a ella debíamos acceder desde la página web del instituto.

Desde el principio la necesidad podía verse a la legua, como alumno sin experiencia con la nueva herramienta, todo era confuso y dudoso. La página web, no indicaba con facilidad como acceder al aula, y siempre lo dificultaba. Por otra parte, la aula virtual, mal gestionada y organizada, crea un rechazo y sensación de agobio cada vez que debías buscar algo o entregar unos ejercicios.

Esto generaba poco a poco un rechazo hacia ambas el cual incrementaba con el tiempo. Pasados los cursos y ya con varios años de experiencia las dificultades que presentaban la web y el aula virtual, fueron haciendo se naturales y disminuyendo, pero la sensación de rechazo y disgusto no desaparecería.

Tras terminar la etapa ya mencionada, el pensamiento era claro, haber tenido una web más intuitiva y un aula virtual mejor organizada, habrían hecho la etapa como alumno, mucho más amena y podrían haber facilitado bastantes cosas durante la etapa.

### 1.3 USUARIOS O DESTINATARIOS

En esta sección se deben identificar los usuarios, clientes, beneficiarios o destinatarios a los que va dirigido el proyecto. Conviene describir quiénes son, qué papel tienen en el sistema propuesto, cuáles son sus necesidades principales y qué relación mantendrán con la solución desarrollada. Este análisis permite ajustar mejor el alcance y las funcionalidades del proyecto.

En ese proyecto podemos diferenciar a dos grupos de beneficiados, por una parte, el alumnado, los cuales se verán beneficiados con una aplicación que les brindara un aprendizaje guiado de cómo gestionar su recorrido escolar, y menos dificultades en organizarse y aprender. Este grupo de alumnos serian usuarios. Y el otro grupo serían los clientes, que serían los centros que adquieran la aplicación, ya que con ella tendría una mejor gestión y les liberaría trabajo, de enseñar o guiar. Sin pasar por alto, que sus alumnos estarían mucho más tranquilos y sin agobios.

Refiriéndonos a los alumnos, sus necesidades cubiertas, serian aprendizaje intuitivo y sencillo, desde etapas tempranas, facilitaciones en la organización de su recorrido escolar y diversión junto con una atracción positiva hacia la aplicación.

## 1.4 TIPO DE PROYECTO PROPUESTO

Este apartado debe indicar con claridad qué tipo de proyecto se plantea. Puede tratarse de una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, una solución web, una herramienta interna de gestión, una propuesta multiplataforma o incluso un proyecto de investigación, siempre que se ajuste a los requisitos del módulo. Es importante justificar la elección realizada y explicar por qué ese formato resulta adecuado para dar respuesta a la necesidad detectada.

El proyecto está planteado para una solución web, se trata del desarrollo de una aplicación web interactiva que funcionará como el nuevo portal del centro educativo.

Se ha elegido este formato porque permite reemplazar la página web del centro y las aulas virtuales, centralizando estas herramientas en una única plataforma accesible desde cualquier navegador. La tecnología web es la más adecuada para este propósito, ya que garantiza que el alumnado pueda acceder a su mapa escolar desde los ordenadores del centro o desde sus propios dispositivos en casa sin necesidad de instalar software adicional

## 1.5 OBLIGACIONES LEGALES, NORMATIVAS Y FISCALES

En este apartado se deben recoger las normas, obligaciones o condicionantes legales que puedan influir en el proyecto. Según su naturaleza, puede ser necesario hacer referencia a aspectos como protección de datos, propiedad intelectual, licencias de software, accesibilidad, comercio electrónico, almacenamiento de información o requisitos fiscales básicos vinculados a una posible explotación del producto. No se espera un análisis jurídico exhaustivo, pero sí una identificación razonada de los elementos normativos más relevantes para el proyecto.

Al ser una plataforma basada en un entorno web que gestiona datos de menores y expedientes académicos, el proyecto debe cumplir con los siguientes marcos legales:

Protección de Datos (RGPD y LOPDGDD): Es el aspecto más crítico, ya que la aplicación web almacenará notas, datos personales y de contacto del alumnado. Se requiere un sistema de cifrado y protocolos de seguridad para proteger la privacidad de los usuarios

Accesibilidad Web (Norma UNE-EN 301549): Al ser una herramienta dirigida a todo el alumnado de un centro, la interfaz debe ser inclusiva,

permitiendo que alumnos con diferentes capacidades puedan navegar por el mapa 2D e interactuar con su personaje sin barreras tecnológicas

Propiedad Intelectual y Licencias: Se deben regular las licencias de uso tanto del software empleado para el desarrollo web como de los activos gráficos (diseño del mapa 2D y personajes)

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI): Necesaria para regular los servicios de comunicación y la información que el centro educativo ofrece a través de su portal interactivo

Almacenamiento de información: El proyecto debe cumplir con los requisitos de seguridad en el alojamiento de servidores para garantizar la disponibilidad de la trayectoria escolar del alumno

## 1.6 ALCANCE DEL PROYECTO Y GUIÓN DE TRABAJO

Aquí se debe delimitar claramente qué incluye el proyecto y qué queda fuera de su desarrollo. Es importante definir hasta dónde llega la propuesta para evitar ambigüedades y mostrar una planificación realista. Además, conviene presentar un breve guion de trabajo que anticipe las grandes líneas del documento y la secuencia general que se seguirá en los apartados posteriores.

El proyecto abarca el diseño y desarrollo de una plataforma web cuyo núcleo central es un mapa interactivo en 2D que recrea las instalaciones del centro escolar. El alcance incluye el desarrollo de la lógica de navegación del personaje por este entorno bidimensional y la vinculación de las distintas zonas del mapa con las funcionalidades académicas (consulta de notas en el aula, gestiones en secretaría, etc.)

Investigación y requisitos: Análisis de las carencias en la autogestión de las aulas virtuales actuales y definición de los puntos de interacción necesarios en el mapa.

Diseño del entorno 2D: Creación artística del mapa del centro en dos dimensiones y diseño de los *sprites* o avatares de los personajes.

Desarrollo del motor web: Programación de la navegación 2D dentro del navegador y conexión con el sistema de gestión escolar (notas y calendarios).

Pruebas de jugabilidad y usabilidad: Evaluación con usuarios para asegurar que el desplazamiento por el mapa 2D sea fluido y que la información académica sea fácil de encontrar.

Finalización: Redacción de la memoria técnica, análisis de resultados y propuestas de futuras expansiones.